

Devoir Surveillé 2

Je vous rappelle les consignes :

- Écrire lisiblement sur des feuilles grandes et doubles, au stylo ou à l'encre bleu foncé ou noir et **souligner ou encadrer ses résultats**. On accordera de l'importance à la présentation.
- La calculatrice est interdite.
- Vous avez le droit de sauter des questions et d'admettre les résultats correspondants pour traiter les questions suivantes.
- Les différents exercices sont indépendants et vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous désirez. Il est cependant conseillé de ne pas passer tout son temps sur un seul exercice. *On pourra par exemple consacrer 2 heures aux exercices et 2 heures au problème.*
- Il est conseillé de parcourir le sujet dans sa globalité avant de commencer.
- La durée de ce devoir est de **4 heures**.

Exercice 1. Calcul de sommes. Les deux questions sont indépendantes.

1) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

a) Pour $t \in \mathbb{R}$, déterminer $\cos^3(t)$ en fonction de $\cos(3t)$ et $\cos(t)$.

b) Déterminer alors l'expression de $\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{\cos^3(3^k x)}{3^k}$. *On fera apparaître une somme télescopique.*

2) Dans toute la suite, on fixe $n, p \in \mathbb{N}$ et on définit la fonction :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{k=0}^{n+p} (1+x)^k \end{cases} .$$

On **admet** le principe d'identification suivant :

« Soit $m \in \mathbb{N}$ et $(a_k)_{0 \leq k \leq m}, (b_k)_{0 \leq k \leq m}$ des réels. Si $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^m a_k x^k = \sum_{k=0}^m b_k x^k$, alors $\forall k \in \llbracket 0, m \rrbracket, a_k = b_k$ ».

a) *Écriture simplifiée de f .*

i) Vérifier que pour $x \neq 0$, $f(x) = \frac{(1+x)^{n+p+1} - 1}{x}$.

ii) En déduire que pour $x \neq 0$, $f(x) = \sum_{k=0}^{n+p} \binom{n+p+1}{k+1} x^k$.

iii) La relation précédente est-elle encore valable si $x = 0$?

b) *Le calcul.*

i) En revenant à la définition de f , montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{j=0}^{n+p} \sum_{k=j}^{n+p} \binom{k}{j} x^j$.

ii) En déduire, pour $j \in \llbracket 0, n+p \rrbracket$, l'expression de $\sum_{k=j}^{n+p} \binom{k}{j}$ en fonction de j , n et p .

Exercice 2. Distance à 1. Le but de l'exercice est de prouver la propriété :

$$\forall z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}, \exists n \in \mathbb{N}^* / |z^n - 1| \geq \sqrt{3}$$

et de vérifier également que cette propriété devient fausse si l'on choisit un réel strictement plus grand que $\sqrt{3}$.

- 1) Montrer que la propriété étudiée est équivalente à $\forall \theta \in]0, 2\pi[, \exists n \in \mathbb{N}^* / \left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

C'est cette propriété que l'on étudiera dans la suite. On notera $\mathcal{P}_\theta : \exists n \in \mathbb{N}^ / \left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.*

- 2) On note dans la suite pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in]0, 2\pi[, f_n(\theta) = \left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right|$.

a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in]0, 2\pi[$. Vérifier que $f_n(2\pi - \theta) = f_n(\theta)$. En déduire qu'il suffit de montrer la propriété $\mathcal{P}_\theta$ pour $\theta \in]0, \pi]$.

b) Déterminer graphiquement les $x \in]0, \pi]$ tels que $|\sin(x)| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) *Quelques exemples.*

i) Pour $\theta = \pi$, expliciter un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f_n(\pi) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

ii) Pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$, on pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = f_n\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est 3-périodique et expliciter u_1, u_2 et u_3 .

iii) Écrire avec des quantificateurs la négation de

$$\exists a > \frac{\sqrt{3}}{2} / \forall \theta \in]0, 2\pi[, \exists n \in \mathbb{N}^* / \left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| \geq a$$

et démontrer que cette négation est vraie.

d) On fixe $\theta \in \left]0, \frac{2\pi}{3}\right]$. Justifier qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{2\pi}{3\theta} \leq n \leq \frac{4\pi}{3\theta}$ et en déduire que $\mathcal{P}_\theta$ est vraie pour $\theta \in \left]0, \frac{2\pi}{3}\right]$.

e) Montrer que $\mathcal{P}_\theta$ est également vraie pour $\theta \in \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$. On pourra s'intéresser à l'angle 2θ .

PROBLÈME
RÉSOLUTION D'UNE ÉQUATION FONCTIONNELLE

Le but de ce problème est de trouver l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2}.$$

Les parties I et II sont indépendantes.

Partie I. Étude de fonctions

On pose $\varphi : x \mapsto \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$ et $\psi : x \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

- 1) *Étude de φ*
 - a) Déterminer le domaine de définition de φ et étudier sa parité.
 - b) Étudier les variations de φ et déterminer ses limites en $-\infty$ et $+\infty$.
 - c) Tracer le graphe de φ . *On fera apparaître la tangente au graphe en 0.*
- 2) *Étude de ψ*
 - a) Déterminer le domaine de définition de ψ et étudier sa parité. *On notera ce domaine de définition I dans la suite.*
 - b) Vérifier que ψ est dérivable sur I et que $\forall x \in I, \psi'(x) = \frac{1}{1-x^2}$.
 - c) Étudier les variations de ψ et déterminer ses limites aux bords de I .
 - d) Tracer le graphe de ψ . *On fera apparaître la tangente au graphe en 0.*
- 3) Vérifier que pour tout $y \in I, \varphi(\psi(y)) = y$.

Partie II. Une première équation

On cherche dans cette partie à déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2f(x).$$

- 4) Dans toute cette question, on suppose qu'il existe f solution.
 - a) Déterminer $f(0)$ et donner la définition de f est dérivable en 0.
 - b) Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\frac{x}{2^n}}$.
 - i) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f'(0)$.
 - ii) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{f(x)}{x}$.
 - c) En déduire que $\exists a \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax$.
- 5) Déterminer l'ensemble des fonctions solutions du problème posé dans cette partie.

Partie III. La résolution proprement dite

On cherche dans cette partie les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2}.$$

- 6) On suppose dans cette question que f est une solution à ce problème.
- a) Déterminer les valeurs possibles de $f(0)$.
 - b) Montrer que $-f$ est également solution du problème étudié.
 - c) Montrer que $\forall u \in \mathbb{R}, -1 \leq \frac{2u}{1+u^2} \leq 1$ et en déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq f(x) \leq 1$.
- 7) On suppose dans cette question que f est solution du problème posé et que $f(0) = 1$. On fixe $x \in \mathbb{R}$ et on définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

On **admet** que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(0)$ (donc vers 1) quand n tend vers l'infini. *Ceci se montre en utilisant le fait que f est dérivable en 0 donc continue en 0.*

- a) Montrer que pour $n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2u_{n+1}}{1+u_{n+1}^2}$.
 - b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ garde un signe constant et préciser celui-ci.
 - c) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et en déduire qu'elle est constante égale à 1.
 - d) Que peut-on alors dire de la fonction f ?
 - e) Que peut-on dire si l'hypothèse « $f(0) = 1$ » est remplacée par « $f(0) = -1$ » ?
- 8) On suppose à présent que f est solution du problème posé et que $f(0) = 0$.
- a) On suppose par l'absurde qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 1$. On pose à nouveau :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

Cette suite converge toujours vers $f(0)$ quand n tend vers l'infini.

Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante égale à 1 et en déduire une absurdité.

On montre de même (on ne demande pas de le faire) qu'il n'existe pas de x réel tel que $f(x) = -1$. On définit alors la fonction g par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \psi(f(x)).$$

- b) Vérifier que g est bien définie, dérivable en 0 et que $\forall x \in \mathbb{R}, g(2x) = 2g(x)$.
 - c) En déduire une expression de f en fonction d'un paramètre a réel et de la fonction φ .
- 9) Déterminer l'ensemble des fonctions solutions du problème posé dans cette partie.